LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA
ADT

Oleh:

Naufal Arkan Octyandi

2511533005

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU: DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR: SHERLY SUKMADIRA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 30 APRIL 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data yang berjudul **"**Abstract Data Type (ADT)**"** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum serta untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep dasar struktur data, khususnya Abstract Data Type (ADT). Dalam praktikum ini, penulis mempelajari bagaimana cara mendefinisikan suatu tipe data secara abstrak, memahami operasi-operasi yang dapat dilakukan, serta mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi tambahan dalam mempelajari struktur data, khususnya konsep Abstract Data Type (ADT).

Padang, 2026

Tim Penyusun

Naufal Arkan Octyandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN PRAKTIKUM 1
1.3 MANFAAT PRAKTIKUM 1
BAB II PEMBAHASAN PRAKTIKUM 2
2.1 Konsep Abstract Data Type (ADT) 2
2.2 Perancangan Class Jam 2
2.3 Membuat Class Baru Untuk Menguji Cobanya 3
BAB III KESIMPULAN 5
3.1 KESIMPULAN 5
BAB IV DAFTAR PUSTAKA 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam ilmu komputer, struktur data memegang peranan penting dalam mengatur, menyimpan, dan mengelola data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Salah satu konsep dasar dalam struktur data adalah *Abstract Data Type* (ADT), yaitu suatu model atau tipe data yang didefinisikan berdasarkan perilaku (operasi) tanpa memperhatikan detail implementasinya.

Pemahaman tentang ADT sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan program yang baik dan terstruktur. Dengan menggunakan konsep ADT, seorang programmer dapat memisahkan antara definisi data dan implementasinya, sehingga program menjadi lebih modular, mudah dipahami, serta mudah dikembangkan.

Namun, dalam praktiknya masih banyak mahasiswa yang belum memahami konsep ADT secara mendalam, terutama dalam mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman serta pengalaman langsung dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan ADT.

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar Abstract Data Type (ADT).
2. Mengetahui komponen-komponen dalam ADT, seperti atribut dan operasi (method).

1.3 MANFAAT PRAKTIKUM

1. Menambah pengetahuan tentang konsep dasar struktur data, khususnya ADT.
2. Meningkatkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan program berbasis ADT.

BAB II
PEMBAHASAN PRAKTIKUM

2.1 Konsep Abstract Data Type (ADT)

Abstract Data Type (ADT) merupakan suatu konsep dalam struktur data yang mendefinisikan tipe data berdasarkan perilaku atau operasi yang dapat dilakukan, tanpa memperhatikan bagaimana implementasi detailnya. ADT memungkinkan programmer untuk fokus pada fungsi dari suatu data, bukan pada bagaimana data tersebut disimpan atau diolah secara internal.

Dengan menggunakan ADT, program menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk dikembangkan. Konsep ini sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek karena membantu dalam memisahkan antara interface dan implementasi.

2.2 Perancangan Class Jam

Pada praktikum ini, dibuat sebuah kelas bernama Jam yang merepresentasikan waktu. Kelas ini memiliki atribut utama berupa jam, menit, dan detik. Selain itu, terdapat beberapa method seperti setter dan getter yang digunakan untuk mengatur dan mengambil nilai dari atribut tersebut.

Perancangan kelas ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep ADT, dimana data waktu disimpan dalam suatu objek dan hanya dapat diakses melalui method yang telah disediakan.

```java
public final class Jam_2511533005 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; // 0..59
    private int ss; // 0..59

    // --- Validator ---
    public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);

    }

    // --- Konstruktor/Kreator ---
    public Jam_2511533005(int h, int m, int s) {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;

    }

    // --- Selektor ---
    public int getHour() { return hh; }
    public int getMinute() { return mm; }
    public int getSecond() { return ss; }

    // --- Mutator--
    public void setHour(int h) { this.hh = h; }
    public void setMinute(int m) { this.mm = m; }
    public void setSecond(int s) { this.ss = s; }

    // --- Konversi ---
    public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
    public static Jam_2511533005 fromSeconds (int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
        total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
        int h = total / 3600 ; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total % 60;
        return new Jam 2511533005(h, m, s);
```

```java
    public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
    public static Jam_2511533005 fromSeconds (int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
        total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
        int h = total / 3600 ; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total % 60;
        return new Jam_2511533005(h, m, s);


    }

    // --- Relasional ---
    public int compareTo(Jam_2511533005 other) { return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Jam_2511533005 j)) return false;
        return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;

    }
    public int hascode() { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }

    // --- Acitmatika ---
    public Jam_2511533005 plus(Jam_2511533005 other) { return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
    public Jam_2511533005 minus(Jam_2511533005 other) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24*3600)); }
    public Jam_2511533005 nextSecond() { return fromSeconds(this.toSeconds() + 1); }
    public Jam_2511533005 nextNSeconds(int n) { return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n)); }
    public Jam_2511533005 prevSecond() { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24 * 3600)); }
    public Jam_2511533005 prevNSeconds(int n) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n), 24 * 3600)); }

    // --- Durasi (detik) -- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifikasi durasi (JAw, JAk)
    public static int durasiDetik(Jam_2511533005 jaw, Jam_2511533005 jakh) { return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }

    // overriding ke string
    public String toString() { return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss); }

}
```

2.3 Membuat Class Baru Untuk Menguji Cobanya

```java
package pekan1_2511533005;

public class JamDriver_2511533005 {

            public static void main(String[] args) {
                Jam_2511533005 a = new Jam_2511533005(23, 59, 50);
                Jam_2511533005 b = new Jam_2511533005(0, 0, 15);

                System.out.println("a            = " + a);
                System.out.println("b            = " + b);
                System.out.println("a+b          = " + a.plus(b));
                System.out.println("next 20s     = " + a.nextNSeconds(20));
                System.out.println("durasi(a,b) = " + Jam_2511533005.durasiDetik(a, b));
                System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
            }

    }

```

```java
package pekan1_2511533005;
import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511533005 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");

        // 1. Input Jam Pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511533005 j1 = buatJamDariInput(input);

        // 2. Input Jam Kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511533005 j2 = buatJamDariInput(input);

        // 3. Menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)        : " + j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)        : " + j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 dalam detik     : " + j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik     : " + j2.toSeconds());

        // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0) {
            System.out.println("Status                : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0) {
            System.out.println("Status                : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status                : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
        }

        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)     : " + Jam_2511533005.durasiDetik(j1, j2) + " detik");
```

```java
        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)     : " + Jam_2511533005.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

        Jam_2511533005 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

        Jam_2511533005 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
        Jam_2511533005 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2         : " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");

    }
    /**
     * Prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
     * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
     */
    private static Jam_2511533005 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
            h = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
            m = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
            s = sc.nextInt();
```

```java
        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
        Jam_2511533005 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2         : " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");

    }
    /**
     * Prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
     * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
     */
    private static Jam_2511533005 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
            h = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
            m = sc.nextInt();

            System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
            s = sc.nextInt();

            // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
            if (Jam_2511533005.isValid(h, m, s)) {
                return new Jam_2511533005(h, m, s);
            } else {
                System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");
            }
        }
    }
}
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum Struktur Data dengan topik *Abstract Data Type (ADT)*, dapat disimpulkan bahwa ADT merupakan konsep penting dalam pemrograman yang memungkinkan pemisahan antara data dan operasi terhadap data tersebut. Dengan menggunakan ADT, program dapat disusun secara lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk dikembangkan.

Pada praktikum ini, implementasi ADT dilakukan melalui pembuatan kelas Jam yang merepresentasikan data waktu dengan atribut jam, menit, dan detik, serta dilengkapi dengan method seperti setter dan getter. Selain itu, penggunaan *final class* pada kelas Jam bertujuan untuk menjaga agar kelas tidak dapat diwariskan, sehingga struktur dan fungsinya tetap konsisten.

Pemisahan antara kelas utama (Jam) dan kelas penguji (JamDriver) juga menunjukkan penerapan konsep yang baik dalam pemrograman berorientasi objek, dimana kelas **Jam** berfungsi sebagai pengelola data, sedangkan JamDriver digunakan untuk menjalankan dan menguji program.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep ADT serta penerapannya dalam bahasa pemrograman Java.

BAB IV
DAFTAR PUSTAKA

Oracle. 2023. *Java Documentation*.

https://docs.oracle.com/javase/

DataFlair

https://data-flair.training/blogs/abstract-data-type-adt/